

***INTRODUCCIÓN A LA MORFOFISIOLOGÍA HUMANA
PARA ESTUDIANTES DE MEDICINA INTEGRAL
COMUNITARIA.***

AUTORES:

Dr. C. Oscar Cañizares Luna.

Dra. C. Nélida Sarasa Muñoz.

Dra. Carmen Labrada Salvat.

COLABORADORES:

Dr. Carlos E. Hernández Borroto.

Dr. Armando Rodríguez González.

Dr. Silvio Niño Escofet

Dr. Pedro Monteagudo Valdivia.

TABLA DE CONTENIDOS.

Generalidades de la morfofisiología humana/3
Métodos de estudio de la morfofisiología humana/4
Relaciones de la morfofisiología humana con otras ciencias/12
Organismo humano/12
Niveles de organización de la materia viva/13
Niveles de organización del organismo humano/16
Composición química del organismo/19
Sustancia inorgánicas/20
Sustancias orgánicas/21
Lugar del hombre en la naturaleza/29
Ontogenia del organismo humano/31
Crecimiento y desarrollo/32
Tipos constitucionales/33
Norma y anomalías/35
Nomenclatura morfofuncional/36
Planos anatómicos principales/38
Ejes anatómicos principales/40
Literatura consultada/45

GENERALIDADES DE LA MORFOFISIOLOGÍA HUMANA.

La morfofisiología humana es una disciplina curricular que estudia la forma, estructura y función del organismo humano; así como las leyes y principios que rigen su organización, desarrollo y relaciones con el medio externo. La misma incluye un conjunto de contenidos esenciales aportados por ciencias particulares como la anatomía, histología, embriología, bioquímica, genética y fisiología, pero de forma integrada, sobre una concepción de integración sistémica según el organismo humano y sistemática en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje que favorece el abordaje simultáneo e interrelacionado de los contenidos por parte de los estudiantes y del docente que orienta este proceso, a la vez que garantiza su vinculación constante con la práctica profesional; por lo tanto esta disciplina constituye un eje conductor básico en la formación científica y humanista del médico integral comunitario.

El conocimiento de la morfofisiología humana aporta la base morfológica y funcional teórica y científica necesaria para realizar con éxito el desempeño profesional en situaciones tan diversas como:

- a) La interpretación científica de la relación existente entre el organismo y sus partes y de éste como un todo con el medio ambiente favoreciendo la concepción biopsicosocial del hombre.
- b) La comprensión sistematizada de la organización y funcionamiento del organismo humano en diferentes momentos de su ciclo vital y en diferentes situaciones del medio en condiciones de salud.
- c) La fundamentación científica de las acciones que se realizan para promover salud y prevenir enfermedades en el individuo, la familia, el colectivo y la comunidad; así como acciones y procedimientos médicos con fines diagnósticos, terapéuticos o de rehabilitación.
- d) Evaluar correctamente el proceso de crecimiento y desarrollo del individuo según sexo, edad, tipos constitucionales, raza y condiciones socioeconómicas.

- e) Explicar la aparición de distintos defectos del desarrollo del organismo que afectan la calidad de vida o que pueden llegar a ser incompatibles con ella, e incluso proyectar acciones de promoción y prevención de factores de riesgo en la embarazada.
- f) Interpretación correcta de las distintas imágenes que aportan los métodos diagnósticos actuales, hoy a disposición de la comunidad de forma masiva y gratuita en los Centros de Diagnóstico Integral y Centros de Alta Tecnología; desde radiografías simples, ultrasonografías, tomografías, resonancia magnético nuclear, hasta endoscopias de diferentes sistemas orgánicos.
- g) Interpretar los resultados de diferentes pruebas funcionales realizadas con fines diagnósticos o de evolución y pronóstico; ya sea un electrocardiograma, un drenaje biliar, un espermograma, una electromiografía o los potenciales evocados de tronco encefálico, entre otros.
- h) Describir las vías a través de las cuales los agentes biológicos pueden invadir el organismo y alterar el estado de salud del individuo, de manera que pueda establecer su relación con la observación de las medidas higiénicas más apropiadas o con otras acciones como la vacunación de la población, etc.
- i) Describir las posibles vías a través de las cuales un medicamento puede llegar hasta células y tejidos y lograrse el efecto deseado para restablecer la salud.
- j) Realización de diagnósticos topográficos a partir de alteraciones morfofuncionales identificadas a través de la clínica.

MÉTODOS DE ESTUDIO DE LA MORFOFISIOLOGÍA HUMANA.

Dada la diversidad de estructuras y funciones que son objeto de interés de la Morfofisiología Humana y su carácter integrador a partir de las ciencias básicas biomédicas particulares; para una caracterización más didáctica de los métodos de estudio de la misma, consideramos más efectivo hacer una generalización que exprese el carácter sistémico de los mismos con el nombre de Observación Morfofuncional. Se trataría entonces de una metodología que tiene su origen asociado a la propia humanidad; utilizada de una u otra forma por todas las ciencias, ha aportado grandes volúmenes de conocimientos sobre la forma,

estructura, desarrollo y funcionamiento del organismo humano a través de los siglos.

Cuando se aplica para el estudio de células y tejidos de distinto tipo y características, vivo o muerto, se requiere de instrumentos que aumenten artificialmente el tamaño del objeto a observar (lupas y microscopios de distinto tipo) y muy frecuentemente es necesaria una preparación previa del mismo que permita su manipulación, tinción y cortes en distintos planos; por lo tanto se hace necesario, al iniciarse en las observaciones microscópicas, adquirir un conocimiento y destrezas básicas sobre las características y manejo del microscopio y de las técnicas de preparación de muestras.

Esencialmente el microscopio es un instrumento que integra en un todo único los sistemas óptico, luminoso y mecánico para permitir su visualización por el ojo humano con un alto grado de resolución. La utilidad de cualquier microscopio depende de su capacidad de amplificación de imágenes y de resolución de detalles. La amplificación útil de un microscopio corriente es de 1500 diámetros. La capacidad de resolución de un microscopio significa capacidad de distinguir con claridad dos puntos adyacentes; más allá de esa capacidad de resolución las imágenes de dos puntos se confunden en una sola. La capacidad de resolución de un microscopio corriente de buena calidad es de 0.2 micras; es decir, la posibilidad de ver con nitidez dos objetos separados 0,2 micras uno del otro.

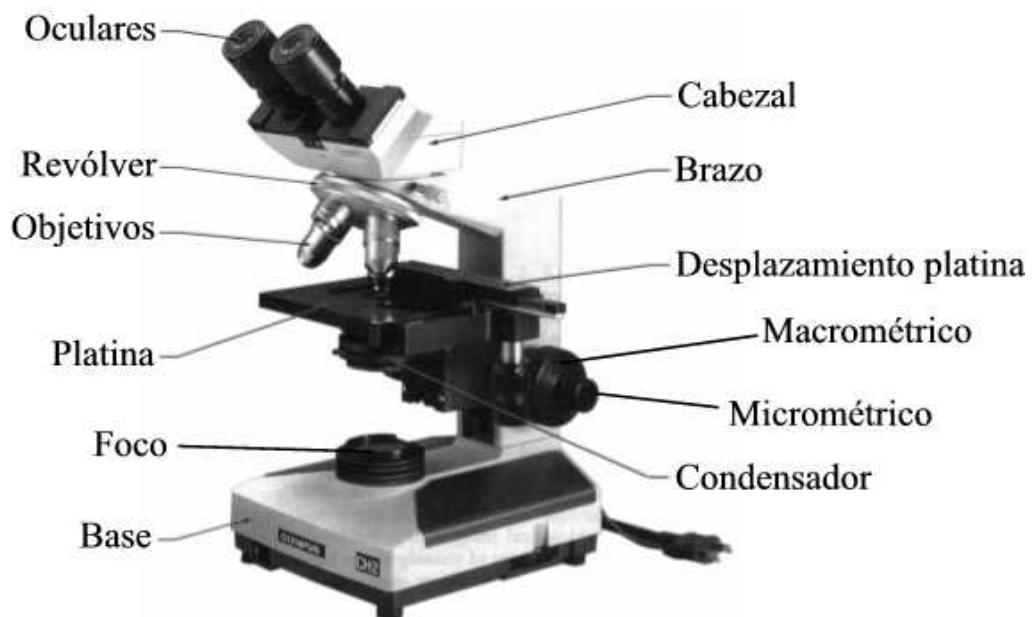


Figura 1. PARTES DE UN MICROSCOPIO ÓPTICO

Sistemas componentes del microscopio.

- Sistema de iluminación. Cuenta con una fuente de luz (natural o artificial), un espejo, un diafragma para regular la cantidad de luz y un condensador.
- Sistema óptico. Compuesto por lentes objetivos y oculares.
- Sistema mecánico. Formado por una base, un brazo, una platina, presillas, porta objetivos (revolver), piñón y cremallera, tornillo de enfoque micrométrico y tornillo de enfoque macrométrico.

Los microscopios pueden clasificarse en dos grandes grupos:

1. Óptico o Fotónico. Que utiliza la luz en distintas formas, actuando como un sistema de amplificación en dos etapas: un lente objetivo proporciona la amplificación inicial y un lente ocular colocado convenientemente para que amplifique nuevamente la imagen primaria. Es necesaria una adecuada iluminación del objeto a observar. Existen distintas variedades de microscopios dentro de este grupo:

- a) Microscopio de polarización. Es un microscopio corriente que tiene un prisma de Nicol interpuesto por debajo del condensador de manera tal que polariza la luz que lo atraviesa. Se fundamenta en la birrefringencia que presentan distintas estructuras biológicas como las fibras musculares, fibras de tejido conectivo, gotas de grasa y los conos y bastones en la retina.
- b) Microscopio de contraste de fase. Se emplea para estudiar estructuras con índices de refracción muy similares como son el citoplasma celular y sus inclusiones. Es muy útil para estudiar células vivas y tejidos no teñidos.
- c) Microscopio de interferencia. Depende de un objeto que produzca un retardo de la luz de manera que puedan incidir sobre la muestra dos haces de luz por separado. Este tipo de microscopio es útil para medir el índice de refracción del objeto que se desea estudiar.
- d) Microscopio de campo oscuro. Utiliza un haz de luz intensa en forma oblicua que no llega a atravesar el objeto, dando una impresión de campo oscuro con puntos brillantes semejantes al efecto de las partículas de polvo que “flotan” en el trayecto de un rayo luminoso en un espacio oscuro. Es útil para observar pequeños objetos transparentes.
- e) Microscopio de rayos ultravioleta. Utiliza lentes de cuarzo y su poder de resolución es aproximadamente el doble del microscopio corriente (0,1 micra). Muchas sustancias tienen la capacidad de emitir rayos visibles cuando son irradiados con rayos invisibles como la luz ultravioleta. La muestra sometida a la luz ultravioleta produce entonces una fluorescencia ya sea natural o a partir de colorantes fluorescentes.
- f) Microscopio de rayos X. Los rayos X tienen una longitud de onda mucho menor que la luz visible y que la luz ultravioleta y por tanto tienen mayor poder de penetración. Las radiaciones que atraviesan el objeto se hacen incidir sobre una película fotográfica o una pantalla fluorescente y luego se amplifica la imagen obtenida.

En términos generales, los microscopios que utilizan radiaciones de longitud de onda inferiores a la luz visible tienen mayor poder de resolución y la imagen no se observa directamente, sino a través de películas sensibilizadas adecuadamente.

2. Microscopio electrónico. Surge en la década del 50 del siglo pasado. Utiliza haces de electrones con altas velocidades que atraviesan el objeto de estudio; tienen un alto poder de resolución que permite observar estructuras celulares y tisulares que no pueden observarse en el microscopio de luz. Existen dos variedades:

- a) Microscopio electrónico de transmisión.
- b) Microscopio electrónico de centelleo.

Las unidades de medida utilizadas en microscopia son las siguientes:

Micra o micrómetro. Equivale a una milésima de milímetro.

Milimicra o Nanómetro. Equivale a una milésima de micrómetro.

Unidad Angstrom. Equivale a una décima de nanómetro.

El método por excelencia para la preparación del material a observar en los estudios microscópicos es el método Histológico que consiste básicamente en cuatro pasos fundamentales: fijación, inclusión, corte y coloración.

1. La fijación del material con soluciones apropiadas para evitar la autólisis o destrucción del mismo.
2. La inclusión del material previamente fijado en bloque de parafina, como necesidad para el paso siguiente.
3. La realización de cortes con un equipo especial llamado micrótopo. El bloque de parafina que tiene incluido el material biológico a estudiar, se somete a cortes en distintos planos, estableciéndose el grosor de los mismos según las necesidades del estudio. Los cortes se montan en pequeñas láminas de vidrio llamadas portaobjetos.
4. Coloración. El material biológico se somete a la acción de distintas sustancias colorantes para establecer contrastes y facilitar la observación. Existen colorantes ácidos como la Eosina, útil para la coloración de elementos del citoplasma celular y colorantes básicos como la Hematoxilina, útil para la coloración de elementos del núcleo celular. Esta técnica de coloración es muy utilizada (H/E). Existen otros colorantes como el Azul de Toluidina, Azul A, Azul

de Metileno, Azul Brillante, Rojo Neutro y las sales de plata que se utilizan según las características de las estructuras a estudiar al microscopio.

Otras técnicas más específicas para la preparación de muestras son:

- a) Congelación fractura.
- b) Citoquímica.
- c) Autorradiográfica.
- d) Inmunocitoquímica.
- e) Fraccionamiento celular.
- f) Cultivo de tejidos.

Cuando se trata de la preparación de material para la observación a través del microscopio electrónico, entonces la técnica es diferente dadas las características del haz de electrones que atraviesa las células y tejidos en estudio.

La elección de la técnica y los colorantes a utilizar dependen de las características del objeto de estudio y de los objetivos que persiga el observador.

Cuando se aplica para estudiar órganos, sistemas de órganos y regiones del cuerpo humano a simple vista, algunos autores lo describen como métodos sistemático y topográfico respectivamente en los estudios anatómicos; pero lo correcto es incluir también la observación funcional y aquella de tipo experimental realizada en los laboratorios tanto con fines investigativos como para lograr demostraciones docentes. No requiere de instrumentos de aumento, aunque sí de equipos y herramientas para realizar las preparaciones previas del material a estudiar: ya sea a través de la disección anatómica, inyección de sustancias solidificables coloreadas, cortes de partes óseas, la vivisección, la inyección de sustancias químicas, la estimulación eléctrica, etc. Como se comprende estas observaciones se realizan en unos casos en animales de experimentación, en otros mediante material anatómico humano muerto; y en otros casos en individuos vivos según corresponda, siempre bajo rigurosas exigencias éticas.

Si se trata de observaciones en el hombre vivo, entonces los métodos de mayor utilidad son:

1. Examen físico. Es un método fundamental para el estudio morfofuncional en el hombre vivo y muy utilizado en la práctica médica diaria como uno de los componentes del método clínico. Consiste en la obtención de información sobre determinadas características morfológicas y funcionales del cuerpo humano mediante la exploración física. Los procedimientos principales para ello son los siguientes: observación, palpación, percusión, auscultación y las mediciones antropométricas. Este método se apoya en las observaciones anatómicas de superficie y aporta una amplia información sobre las características de la piel (color, temperatura, grosor, humedad, cicatrices, distribución del vello, etc.), la presencia de deformaciones corporales, aumentos de volumen, ausencia o deformación de alguna parte del cuerpo, presencia de heridas, fracturas, asimetrías, desproporciones, atrofas, puntos dolorosos, ruidos anormales que producen los órganos enfermos o ausencia de ruidos normales en el funcionamiento de algún órgano, el estado de crecimiento corporal, entre otros. Toda esta información se interpreta según la edad, el sexo, la raza, la profesión, las condiciones de vida, etc.
2. Método imagenológico. Se trata del estudio del organismo humano vivo a través de imágenes que se obtienen sometiendo distintas partes del cuerpo a la acción de ondas y radiaciones producidas por equipos construidos para estos fines bajo el mayor rigor científico técnico y de protección y seguridad para la persona. Este método cuenta en la actualidad con un soporte tecnológico muy desarrollado que permite realizar desde radiografías simples y contrastadas hasta tomografía helicoidal, ecografía y resonancia magnética nuclear. En la actualidad a disposición de toda la población de forma gratuita.
3. Método endoscópico. Consiste en la visualización directa en el hombre vivo de la superficie interna de distintas estructuras (tales como laringe, tráquea, bronquios, esófago, estómago, duodeno, vejiga urinaria, colon sigmoideo, recto, vagina, etc.) mediante la introducción de instrumentos apropiados que portan una fuente de luz y en muchos casos sistemas de lentes para lograr una visualización útil para el diagnóstico. Las imágenes que se obtienen presentan las características de coloración, brillo, lisura, rugosidades, etc. propias de la

estructura en estudio ya sea en estado sano, o con características anormales que sugieren una alteración patológica específica.

4. Estudios electrofisiológicos. Distintos órganos del cuerpo humano se caracterizan por una actividad eléctrica intensa que puede ser registrada mediante la colocación de electrodos apropiados acoplados a equipos diseñados para estos fines. Tal es el caso de la electromiografía mediante la cual se puede estudiar el funcionamiento adecuado del músculo estriado, la electroencefalografía para estudiar la actividad eléctrica del encéfalo, la electrocardiografía para la actividad eléctrica del corazón, el estudio de potenciales eléctricos del tronco encefálico, etc.
5. Electroforesis de proteínas. Permite un análisis de diferentes proteínas contenidas en la sangre a partir de sus propiedades eléctricas.
6. Estudios hemoquímicos. Cuantificación de diferentes sustancias químicas (glucosa, creatina, ácido úrico, enzimas liberadas por células dañadas, lípidos, proteínas, etc.), contenidas en la sangre y que son expresión del funcionamiento de diferentes órganos y por tanto del estado de salud o enfermedad del individuo.
7. Gasometría. Cuantificación en sangre arterial o venosa de gases como el oxígeno y el dióxido de carbono entre otros como expresión del estado metabólico celular. Es de gran importancia en la evaluación del equilibrio ácido-básico del organismo.
8. Estudios de los fluidos corporales. Se trata del estudio de las características físicas, celulares, biológicas y químicas de diferentes secreciones y excreciones de distintos órganos tales como: la bilis, el semen, la saliva, las secreciones vaginales, el jugo gástrico, las secreciones bronquiales, los líquidos cerebrospinal, pleural, peritoneal, pericárdico, etc.

Otros estudios permiten hacer perfiles específicos de órganos tales como las pruebas funcionales respiratorias, pruebas funcionales renales, pruebas funcionales hepáticas, etc.

Todos estos métodos y técnicas se complementan unos con otros para permitirnos el mejor conocimiento de la forma, estructura, desarrollo y función de distintas

partes del cuerpo humano, y de éste como un todo; lo cual es de extraordinario valor para evaluar el estado general de salud. En este sentido debe destacarse la significación y utilidad del examen físico y del método clínico en general sobre los otros métodos, que como tendencia actual se le subestima y se depende de la tecnología para cualquier estudio, aún sin ser necesario.

RELACIONES DE LA MORFOFISIOLOGÍA HUMANA CON OTRAS CIENCIAS.

La morfofisiología humana tiene relaciones con otras ramas de las ciencias biológicas (anatomía, histología, embriología, bioquímica, fisiología, genética, ontogenia, filogenia, antropogenia, etc.) de las cuales ha seleccionado su cuerpo teórico, con las ciencias médicas (anatomía patológica, imagenología etc.) a las cuales sirve de fundamento científico; y muy especialmente con las ciencias sociales (sociología, psicología, demografía, etc.) dado el carácter social del hombre. En este sentido es ampliamente reconocido que los modos y estilos de vida, determinados por factores económicos, ambientales y socioculturales, provocan en muchas ocasiones alteraciones del estado de salud que sólo pueden cambiarse actuando de manera sistemática, científica y consciente a través de acciones de promoción y prevención y elevando la responsabilidad individual y colectiva con respecto a la salud.

ORGANISMO HUMANO.

El organismo humano es la unidad superior de los cuerpos albuminoides con capacidad metabólica, de crecimiento, desarrollo y de autodirección. Se le reconoce como un sistema históricamente formado, íntegro y en continua variación, con estructura y desarrollo particulares. Vive en determinadas condiciones del medio ambiente a las que se adapta o transforma en su beneficio y fuera de las cuales no puede sobrevivir. El rasgo esencial del organismo vivo es su actividad metabólica tanto interna como externa sin la cual no puede existir. Si se afecta el metabolismo se pone en peligro la vida y si este se detiene sobreviene la muerte.

Para comprender mejor la estructura y funcionamiento del organismo es necesario referirnos a su origen como forma organizada de la materia viva a la cual denominamos de manera genérica Protoplasma.

El protoplasma constituye el contenido de las células y ha sido considerado como la base física de la vida. Es un sistema disperso, heterogéneo en estado coloidal donde las macromoléculas y los minerales están dispersos en un medio acuoso. El protoplasma siguió dos direcciones en su organización y desarrollo:

1. La célula procariótica cuyo material genético está disperso porque carece de envoltura nuclear. Ejemplo: las bacterias.
2. La célula eucariótica en la cual el material nuclear y citoplasmático están organizados y separados uno del otro por una membrana. Es característica de los organismos vegetales y animales.

Entre las propiedades funcionales del protoplasma encontramos:

- a) Irritabilidad. Capacidad de responder a los estímulos.
- b) Conductibilidad. Capacidad de conducir la onda de excitación (impulso eléctrico) desde el punto de acción del estímulo hasta lugares distantes.
- c) Respiración. Liberación de energía química contenida en moléculas complejas mediante procesos metabólicos.
- d) Absorción. Capacidad de captar líquidos y sustancias disueltas a través de la membrana.
- e) Secreción. Capacidad de elaborar y verter al exterior ciertos materiales útiles.
- f) Excreción. Capacidad de verter al exterior materiales de desecho.
- g) Crecimiento. Aumento de volumen de la célula por incremento de la cantidad total de protoplasma.
- h) Reproducción. Capacidad para perpetuarse mediante la división celular.

NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA VIVA.

En el proceso histórico de organización de la materia viva (evolución del protoplasma) es posible proponer una secuencia de etapas por donde se transita desde las formas más simples hacia las más complejas:

FORMAS NO CELULARES O NIVEL ABIÓTICO

(Móneras proteicas, virus, etc.).

FORMAS CELULARES O NIVEL BIÓTICO

(Células procariotas y eucariotas).

TEJIDOS Y ÓRGANOS

(Agrupación y especialización funcional de las células).

SISTEMAS Y APARATOS

(Conjunto de órganos agrupados para funciones comunes)

ORGANISMO

(Sistemas y aparatos integrados en un todo único)

POBLACIONES

(Conjunto de organismos)

COMUNIDAD

(Convivencia en tiempo y espacio de poblaciones de diferentes especies)

ECOSISTEMA

(Interacción entre la población y el ambiente)

BIOSFERA

(Conjunto de todas las Comunidades que viven en el planeta)

UNIVERSO

Teniendo en cuenta la organización que ha ido adquiriendo la materia viva, entre los niveles de organismo y población se puede ubicar el nivel de **Familia** como célula fundamental de la sociedad, por ser el microcosmos donde el hombre desarrolla sus actividades fundamentales de crecimiento, desarrollo, aprendizaje y formación de valores morales; cuya estabilidad es esencial para el desarrollo humano y la preservación de la salud.

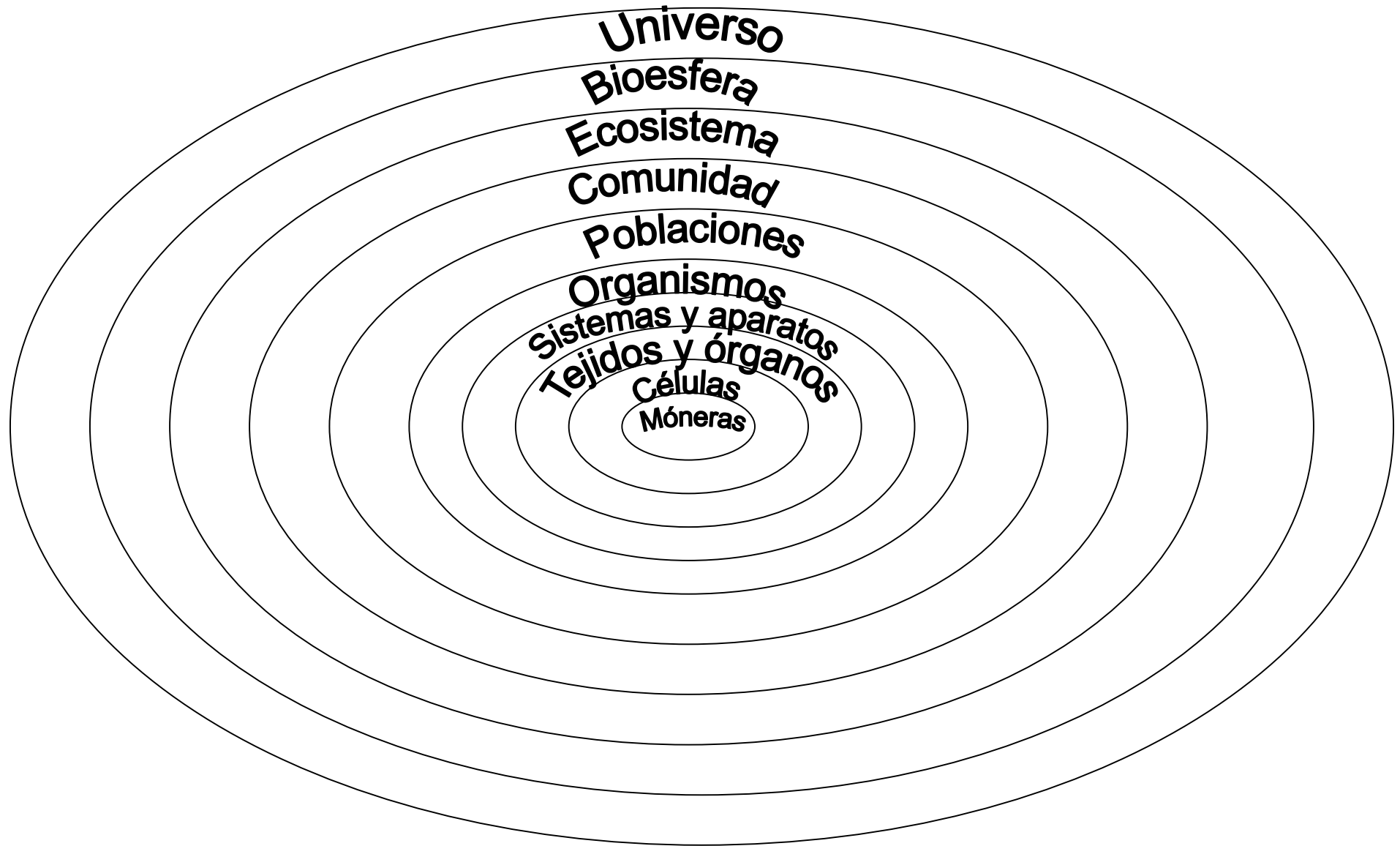


Figura 2. NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA VIVA.

NIVELES DE ORGANIZACIÓN DEL ORGANISMO HUMANO.

El organismo humano reflejando este proceso evolutivo se encuentra organizado por niveles de complejidad creciente:

- ⇒ Celular. La célula constituye la unidad estructural y funcional básica del organismo.
- ⇒ Tisular. Los tejidos como sistemas históricamente formados con propiedades morfofisiológicas específicas a partir de agrupaciones celulares; donde se distinguen cuatro tipos básicos de tejidos: epitelial, conjuntivo, muscular y nervioso.
- ⇒ Orgánico. Los órganos son el resultado de un largo proceso de selección de adaptaciones útiles al organismo (según condiciones de alimentación, reproducción y defensa) a través del reforzamiento y la eliminación. El órgano es el instrumento natural del cuerpo; es una formación de relativa integridad, con una forma, estructura, función, desarrollo y posición en el organismo que son inherentes y específicas para cada uno. Los órganos están formados por varios tejidos de los cuales los predominantes determinan su función y estructura específica. El órgano es una fracción del todo y no puede existir aislado del organismo; su actividad vital la regulan los sistemas nervioso y endocrino. Desde el punto de vista ontogenético los órganos pueden ser permanentes o definitivos y temporales o provisionales.
- ⇒ Aparatos y sistemas de órganos. Son numerosas y muy diversas las funciones para las cuales los órganos por separado resultan insuficientes, por lo que es necesario que los mismos se agrupen en complejos denominados sistemas o aparatos según sean sus características:
 - ⇒ Sistema de órganos: es una agrupación morfológica y funcional de los órganos bajo un plan de estructura y origen común; donde además se establecen relaciones anatomotopográficas mutuas. Ej. Sistema muscular, sistema óseo, sistema vascular, sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema nervioso y sistema urinario.

⇒ Aparatos. Conjunto de órganos aislados o sistemas de órganos con estructura y desarrollo desiguales, pero con una función común. Ej. aparato endocrino, aparato locomotor u osteomioarticular.

En la actualidad esta distinción ha perdido interés y se usan indistintamente.

Los sistemas de órganos pueden agruparse según sus funciones de la forma siguiente:

- a) Para la asimilación y desasimilación (sistemas digestivo, respiratorio y urinario)
- b) Para la conservación de la especie (sistema genital).
- c) Para la circulación de los líquidos y la transportación de sustancias (sistema cardiovascular y linfático).
- d) Para el enlace químico y la regulación de distintos procesos biológicos (aparato endocrino).
- e) Para la adaptación del organismo con ayuda del movimiento (aparato locomotor).
- f) Para la recepción de las excitaciones del mundo exterior (los órganos de los sentidos).
- g) Para el enlace y la asociación de todos los órganos entre sí y del organismo como un todo único con el medio ambiente (sistema nervioso).

En el proceso de desarrollo del mundo animal el sistema nervioso se convirtió en sistema de dirección asegurando la integridad del organismo y su unidad con las condiciones de vida. Por medio del mismo se realiza el metabolismo con la naturaleza ambiente.

Los órganos asociados a las funciones a, b, c y d se denominan órganos de la vida vegetativa y aquellos que se vinculan a las funciones e, f y g se denominan órganos de la vida animal o de relación. Esta división de los órganos en asociación a la vida vegetativa y de relación tiene su fundamentación ontogenética en la formación de los tubos digestivo y neural en las etapas iniciales de la vida embrionaria, pero sólo nos será útil desde el punto de vista didáctico, pues existe una indisoluble relación entre ambas partes dada la integridad del organismo en un todo único.

⇒ Organismo. Es el nivel más alto de organización de la materia viva, es la integración de los niveles precedentes en un todo único, como en una síntesis de aquellos. En el organismo es fundamental su INTEGRIDAD dada a través de:

1. La asociación estructural de todas sus partes (células, tejidos, órganos, sistemas y aparatos) mediante líquidos que circulan por los vasos o que se encuentran en distintos espacios y cavidades (enlace humoral), o mediante distintas formas de tejido conjuntivo y a través del sistema nervioso (enlace nervioso).
2. La unidad entre los procesos vegetativos y animales.
3. La unidad entre lo psíquico y lo somático.

Un todo es un sistema complejo de relaciones recíprocas entre elementos y procesos con una cualidad especial que lo distingue de otros sistemas.

Una parte es un elemento del sistema sometido al todo. El organismo es un todo, es algo más que una simple suma de sus partes, dadas sus relaciones recíprocas establecidas a través de los procesos de filogénesis y ontogénesis. La cualidad especial del organismo como un todo es su capacidad de existir de manera independiente en un medio dado; esto lo distingue de cualquier otra estructura. Esta cualidad radica en su organicidad. Ej. Un organismo unicelular como la ameba vive de forma independiente; por el contrario, una célula que forme parte de un organismo (como el leucocito) no puede existir fuera del mismo y muere al ser extraído de la sangre.

El organismo como un todo desempeña un papel rector respecto a sus partes, siendo una expresión de ello la subordinación de la actividad de todos los órganos a la regulación neurohumoral; por eso los órganos aislados no pueden realizar aquellas funciones que le son inherentes en el marco del organismo en su totalidad. El organismo por su parte puede continuar existiendo como un todo, incluso después de haber perdido alguna de sus partes (práctica quirúrgica donde se extirpan órganos o se amputan partes del cuerpo). La subordinación de la parte al todo no es absoluta, las partes tienen una autonomía relativa, pues determinadas células pueden vivir y reproducirse fuera del organismo (cultivo de

tejidos, embriones in vitro y otros); aunque las funciones de estas células aisladas no son idénticas a las funciones de las células en el organismo íntegro por encontrarse excluidas del metabolismo común con otros tejidos. Al poseer una independencia relativa la parte puede influir sobre el todo como cuando se produce la enfermedad de un órgano aisladamente (hígado, corazón, estómago, etc.) afectándose en alguna medida el estado de salud del organismo en su conjunto. **Este aspecto debe ser tenido en cuenta en el desempeño de los profesionales de la salud, pues al atender al individuo; no debe dirigirse la atención sólo a los órganos enfermos o a las enfermedades, sino integralmente al hombre como un todo teniendo en cuenta además la interrelación somatopsíquica y psicosomática existente en el organismo humano, así como su carácter social.**

COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL ORGANISMO.

La base de la estructura química del organismo humano está constituida por los átomos de carbono. Las estructuras químicas que se forman por la unión de átomos de carbono a través de enlaces químicos, se denominan moléculas orgánicas, de las que los hidrocarburos son el tipo mas representativo.

En los organismos vivos los átomos de hidrógeno de los hidrocarburos se sustituyen por diferentes tipos de grupos funcionales (hidroxilo, carboxilo, metilo, éster, etc.) y forman moléculas orgánicas muy reactivas, las biomoléculas.

En la materia viva existen además elementos químicos que son esenciales a los que se denomina bioelementos, representados en proporciones diferentes unos de otros. Dentro de los bioelementos más abundantes se destacan el hidrógeno (H), el oxígeno (O), el nitrógeno (N) y el carbono (C). Todos con gran capacidad para formar enlaces químicos (covalentes) en los que se comparten uno, dos o tres pares de electrones; pudiendo formarse moléculas tales como H_2O , NH_3 , CO_2 e H_2 , las cuales son precursoras de biomoléculas simples que constituyen la base de las macromoléculas comunes a todos los organismos vivos: aminoácidos, nucleótidos, monosacáridos, ácidos grasos, ácido fosfórico, colina, glicerol, etc. A partir de las biomoléculas simples se forma un número ilimitado de

macromoléculas o biomoléculas grandes: proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos y lípidos.

Los bioelementos en sentido general pueden clasificarse en fundamentales (O, C, H, P y S), importantes (Ca, K, Na, Cl, Mg y Fe) y trazas (Zn, Co, Mn, F y I). Las trazas u oligoelementos aunque su participación en la constitución del organismo es muy pequeña, son esenciales para la vida, fundamentalmente debido a su importante función en la acción de las enzimas.

Las sustancias químicas que intervienen en las reacciones metabólicas o son producidas por ellas pueden dividirse en dos grandes grupos: sustancias inorgánicas (que muy excepcionalmente contienen carbono) y sustancias orgánicas que contienen átomos de carbono y de hidrógeno.

Las sustancias inorgánicas generalmente reaccionan o se disuelven en agua y liberan iones, denominados electrolitos, mientras que los compuestos orgánicos; algunos se disuelven en agua, pero otros requieren de disolventes orgánicos como el éter o el alcohol.

Sustancias inorgánicas.

La sustancia química más abundante del organismo es el agua (H_2O), la que representa las dos terceras partes del peso del adulto. Ella es el mayor componente de la sangre y de otros fluidos corporales incluyendo los que se encuentran en el interior de la célula. Gracias a su polaridad y elevada constante dieléctrica el agua debilita las fuerzas electrostáticas que existen entre los iones y entre las moléculas polares, con lo que se establecen nuevos enlaces entre el agua y estas moléculas hidrosolubles; además tiene la capacidad de disolver la mayoría de las sustancias (disolvente universal) y permite a los ácidos, las bases y las sales separarse en partículas cargadas eléctricamente que pueden, de este modo, participar en muchas más reacciones químicas del organismo que cuando están en su forma original. El agua puede absorber más calor por unidad de peso con menos cambio en la temperatura corporal que ninguna otra sustancia, porque dentro de sus propiedades está la de requerir más calor por unidad de peso para incrementar su temperatura en un grado (calor específico), por tanto juega un papel principal en procesos biológicos esenciales. Como componente principal de

los fluidos corporales conduce las diferentes sustancias hacia los tejidos y posibilita los procesos de intercambio, excreción, absorción y secreción. El agua también puede absorber y transportar calor, gracias a su elevada conductividad térmica, desde las zonas profundas del cuerpo hacia la superficie donde es disipado, lo cual la convierte en elemento básico para la termorregulación. Esta propiedad es de significación relevante en la práctica en el manejo de los estados febriles, principalmente en la edad pediátrica.

Otra de las sustancias inorgánicas del organismo es el oxígeno (O_2), el que se incorpora al mismo mediante la ventilación pulmonar y es transportado hasta los tejidos por la sangre mediante células especializadas llamadas eritrocitos. Una vez en los tejidos el oxígeno es utilizado por la célula en procesos de oxidación para la obtención de energía química y calórica a partir de glucosa y otras moléculas. La energía liberada se utiliza para garantizar las funciones metabólicas de la célula. Por otra parte el dióxido de carbono (CO_2) es un compuesto que se obtiene como sustancia de desecho cuando se libera energía de ciertos procesos metabólicos y es liberado al aire dentro de los pulmones y de aquí al exterior.

Las sales inorgánicas no están presentes en el organismo en forma molecular, sino en forma de iones positivos (cationes) y negativos (aniones) constituyendo la fuente de muchos iones necesarios que incluyen los iones de Sodio (Na^+), Cloro (Cl^-), Potasio (K^+), Calcio (Ca^{+2}), Magnesio (Mg^{+2}), Fosfato (PO_4^{-2}), Carbonato (CO_3^{-2}), Bicarbonato (HCO_3^-) y Sulfato (SO_4^{-2}). Un ejemplo lo constituye el cloruro de sodio ($NaCl$) que se presenta en los fluidos corporales en forma cationes de sodio y aniones de cloro. Las sales inorgánicas cumplen importantes funciones en el organismo tales como el mantenimiento de la presión osmótica, el transporte de oxígeno y dióxido de carbono, el mantenimiento de las reacciones de alcalinidad de la sangre, la formación de los huesos, de la sangre y de fluidos tisulares, así como la irritabilidad y contractilidad muscular y la coagulación de la sangre.

Sustancias orgánicas.

En el organismo se encuentran importantes sustancias orgánicas que constituyen del 10 al 30 % del protoplasma celular e incluyen las proteínas, los carbohidratos, los lípidos y los ácidos nucleicos.

Los carbohidratos. También se denominan azúcares, glúcidos o hidratos de carbono. Son cadenas de átomos de carbono con varios grupos hidroxilos y con un grupo aldehído (aldosas) o con un grupo cetona (cetosas) por lo que son conocidos también como polialcoholes y constituyen la mayor parte de la materia orgánica de la tierra. Son las sustancias que proveen la mayor parte de la energía que requiere el organismo, suministran materiales para la construcción de ciertas estructuras celulares y frecuentemente son reserva de suministro de energía. Sus moléculas contienen átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, presentando frecuentemente dos o más átomos de hidrógeno por átomo de oxígeno (igual que el agua), lo que es fácilmente demostrable en la fórmula de carbohidratos como la glucosa $C_6H_{12}O_6$.

Los carbohidratos incapaces de hidrolizarse en compuestos más simples se llaman monosacáridos o azúcares simples y participan en la formación de moléculas más complejas. Los azúcares simples incluyen la glucosa, fructosa y galactosa que son los monosacáridos más comunes; por la importancia de sus funciones biológicas se destacan el gliceraldehído (triosa), la ribosa y la desoxiribosa (pentosas) y la glucosa, galactosa y manosa (hexosas). En los carbohidratos complejos las moléculas de azúcares simples se reúnen para formar moléculas de tamaño variado; algunos como la sacarosa, la maltosa y la lactosa son azúcares dobles o disacáridos. Otros se componen de varias unidades de azúcares simples y se denominan polisacáridos, tal es el caso del almidón como reserva de unidades de glucosa en las células vegetales, de la celulosa formando parte de las paredes de estas células, del glucógeno como reserva de glucosa en la célula animal y de los glucosaminoglucanos, muy abundantes en el tejido conjuntivo donde forman junto con las proteínas los denominados proteoglucanos. Entre las principales funciones de los carbohidratos se encuentran las siguientes:

- a) Son fuentes y reservas de energía.
- b) Son componentes estructurales de las moléculas de la herencia (ribosa y desoxiribosa).
- c) Intervienen en el reconocimiento entre moléculas y entre células (glucoproteínas y glucolípidos).

- d) Son elementos estructurales y de protección (tejido conjuntivo, lubricantes, articulaciones óseas, cubiertas de insectos, paredes celulares de vegetales y hongos) como la celulosa, la quitina, glucosaminoglucanos, etc.

Los lípidos. Representan un grupo de sustancias orgánicas insolubles en agua pero solubles en ciertos solventes orgánicos como éter y cloroformo. Incluyen una variedad de compuestos como grasas, fosfolípidos y esteroides que tienen funciones vitales en la célula. El miembro más común de este grupo son las grasas. Estas se utilizan para formar partes de la célula y para suplir la energía de las actividades celulares. En realidad pueden aportar más energía gramo por gramo que las moléculas de carbohidratos, pero como aquellos las moléculas de grasa están compuestas por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque en menor cantidad de estos últimos que en los carbohidratos, constituyen una forma más concentrada de combustible. Las moléculas de ácidos grasos difieren en la longitud de sus cadenas de átomos de carbono, así como en la forma en que estos se combinan: en algunos casos el átomo de carbono está completamente unido por simples enlaces carbono – carbono, este tipo de ácido graso es saturado y es aquel en que cada átomo de carbono está rodeado por tantos átomos de hidrógeno como es posible; es decir está saturado con átomos de hidrógeno. Otros que presentan doble enlace entre átomos de carbono son denominados insaturados y aquellos que poseen varios dobles enlaces entre átomos de carbonos son denominados polinsaturados.

Las unidades estructurales de las grasas son las moléculas de ácidos grasos y glicerol, estas pequeñas moléculas se unen de manera que cada molécula de glicerol se combina con tres moléculas de ácidos grasos, de lo que resulta una molécula de triglicérido. Aunque la porción de glicerol es siempre la misma existen diferentes tipos de ácidos grasos y en consecuencia hay varios tipos de triglicéridos. El punto de fusión de los ácidos grasos se incrementa con la longitud de la cadena y cuando disminuye el número de dobles enlaces. A la temperatura de 25 grados centígrados los ácidos grasos insaturados son líquidos y los saturados son sólidos. Las moléculas de grasa que contienen sólo ácidos grasos

saturados se denominan grasas saturadas y aquellos que incluyen ácidos grasos insaturados se denominan grasas insaturadas.

Los fosfolípidos son muy parecidos en su estructura a las grasas ya que también están constituidos por una molécula de glicerol, pero tienen sólo dos cadenas de ácidos grasos y en la tercera posición tienen un grupo fosfato reconociéndose en los mismos una cabeza constituida por la porción fosfatada que es soluble en agua y una cola formada por los ácidos grasos y es insoluble en agua.

Los esteroides son moléculas de estructura compleja que incluyen anillos de átomos de carbono interconectados. Participando en la formación de las más importantes moléculas de esteroides se encuentra el colesterol el que se utiliza en la síntesis de hormonas sexuales como estrógenos, progesterona, testosterona y otras hormonas de las glándulas suprarrenales.

Dentro de las principales funciones de los lípidos se destacan:

- a) Función estructural al formar parte de las membranas biológicas como los fosfolípidos, colesterol y esfingoglucolípidos.
- b) Función energética al transportar y almacenar energía como los triglicéridos.
- c) Función protectora en bacterias y vegetales como los lipopolisacáridos y las ceras.
- d) Función reguladora de procesos como es el caso de las hormonas esteroideas (estrógenos, progesterona, testosterona), prostaglandinas, vitaminas liposolubles y mediadores intracelulares (inositol trifosfato y diacilglicerol).

Cuando se ingiere una dieta rica en grasas saturadas se corre el riesgo de desarrollar alteraciones importantes en las paredes de las arterias (arterioesclerosis), estado en el que la luz de las mismas se va reduciendo, lo que ocasiona múltiples daños en diferentes órganos y tejidos; por eso se recomienda que en la dieta diaria predominen las grasas insaturadas que están presentes en los aceites vegetales, y evitar en todo lo posible la grasa de origen animal.

Las proteínas. Constituyen la sustancia orgánica más compleja y más abundante en el organismo; en la mayoría de las células forma entre el 10 y el 20 % de la masa celular. En su estructura química están presentes siempre el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno; pero a veces contienen azufre, fósforo o hierro. La presencia del nitrógeno las distingue de las demás sustancias orgánicas. Están formadas por unidades más sencillas llamadas aminoácidos que tienen como característica la presencia de un grupo amino que sustituye un átomo de hidrógeno en la molécula de un ácido orgánico. A pesar de que se han identificado alrededor de 300 aminoácidos en la naturaleza y se han sintetizado un gran número de ellos, solamente alrededor de 20 intervienen en la formación de las proteínas aun cuando ninguna de ellas los contiene a todos. Entre los alimentos más ricos en aminoácidos se encuentra la caseína de la leche que está formada por 17 o más de ellos. Esto justifica la importancia de garantizar el consumo diario de leche en los niños como una fuente segura de proteínas, vitamina y calcio necesario en su intenso proceso de crecimiento y desarrollo. La composición en aminoácidos de las proteínas difiere de un animal a otro e incluso de un tejido a otro del mismo animal, por eso es importante ingerir una dieta variada en su composición proteica. Entre los vegetales son especialmente ricos en proteínas los frijoles (caraotas), las lentejas, los chícharos y el maní. Desde el punto de vista funcional las proteínas actúan:

- a) Como material estructural; como las que forman el componente extracelular de huesos y cartílagos.
- b) Como constituyentes de la piel, membranas celulares, etc.
- c) Como transporte y reserva de moléculas: Ejemplo: transporte de oxígeno por parte de la hemoglobina y la mioglobina, de hierro por la transferrina, la ferritina, etc., de lípidos por las apolipoproteínas, albúmina y otras.
- d) Como controladores de la función genética formando parte de los cromosomas.
- e) Como factores de crecimiento nervioso y epidérmico.
- f) Como reguladoras del metabolismo: hormona tiroestimulante y prolactina.
- g) En la regulación del equilibrio hidroelectrolítico: hormona antidiurética.

- h) Como receptores de superficies celulares donde se especializan en reconocer y captar tipos particulares de moléculas.
- i) Como anticuerpos que actúan contra agentes o sustancias extrañas que entran al organismo.
- j) Otras actúan como enzimas o regulando el movimiento coordinado de células y componentes celulares como la actina y la miosina en el músculo o la tubulina en los cromosomas.

Cada tipo de molécula proteica contiene un número y tipo específico de aminoácidos organizados en una secuencia lineal particular. La cadena de aminoácidos genera una estructura tridimensional única. Consecuentemente diferentes tipos de moléculas proteicas tienen diferentes formas, lo cual está relacionado con su función particular. Esa forma de la molécula de proteína se mantiene fundamentalmente a través de interacciones débiles por medio de las cuales unas partes de la molécula se unen a otras partes de la misma.

Ácidos nucleicos: Constituyen el elemento fundamental de la mayor parte de las células. Son generalmente moléculas grandes y complejas que contienen átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo que se organizan en una estructura denominada nucleótido. Cada nucleótido contiene un azúcar de cinco átomos de carbono (ribosa o desoxirribosa), un grupo fosfato y una o varias bases orgánicas. Existen dos tipos principales de ácidos nucleicos; el que contiene como azúcar la ribosa llamado ácido ribonucleico (ARN) y el que contiene como azúcar la desoxirribosa, denominado ácido desoxirribonucleico (ADN), moléculas que portan toda la información genética de los seres vivos. Estas moléculas y sus derivados tienen funciones muy importantes en el metabolismo de los seres vivos; tal es el caso de la adenosina trifosfato o ATP, (unidad universal de energía química que interviene en la mayor parte de las reacciones metabólicas de los seres vivos), el uracilo trifosfato (UTP), la guanina trifosfato (GTP) y la citosina trifosfato o CTP (que intervienen en la biosíntesis del glucógeno y los fosfolípidos, entre otros); el AMP cíclico y el GMP cíclico (que actúan como intermediarios en la transmisión de información de los receptores de membrana a las enzimas

intracelulares) y el ácido úrico (antioxidante plasmático que resulta de la degradación de las bases purínicas).

El medio interno del organismo está constituido por la sangre, la linfa y el líquido tisular. A diferencia del medio externo cuyas condiciones pueden variar considerablemente, el medio interno se distingue por la constancia relativa de la composición y propiedades físico químicas, estado al que se denomina Homeostasis y que se caracteriza por una concentración relativamente constante de proteínas, glucosa, iones de sodio, potasio, calcio y muchas otras sustancias. Al mismo tiempo el organismo sin un medio exterior que mantenga su existencia no sería posible, pues siempre y en todas partes la vida se compone de dos tipos de factores: aquellos vinculados a una organización biológica determinada y otros asociados a las influencias exteriores que le inducen múltiples variaciones. El organismo se encuentra indisolublemente ligado a las condiciones de vida ambientales; la frontera entre el organismo y el medio de subsistencia es relativa, pues en él se produce una constante variación y transformación de lo exterior en interior y viceversa. La asimilación de los alimentos constituye un ejemplo de transformación de la exterior en interior. La unidad del organismo con las condiciones de su existencia se realiza mediante el metabolismo con la naturaleza ambiente, si ese metabolismo se detiene, se detiene también la vida. La unidad del organismo con el medio exterior constituye la base evolutiva de las formas orgánicas. En el proceso evolutivo se observa la variabilidad de estructura de los organismos como expresión morfológica de su adaptación a los cambios de las condiciones de existencia. La adaptación está condicionada tanto por la influencia del medio como por las propiedades hereditarias y de otra clase del organismo en evolución. Las variaciones del medio ambiente conducen a alteraciones del organismo que se adapta así constantemente a los cambios de condiciones del medio, e inversamente, por la influencia del organismo en desarrollo varía también, en cierta medida, el medio que lo rodea.

Las condiciones de existencia de los animales constituyen su medio biológico; para el hombre además del medio biológico tiene gran importancia el medio social y en él como condición fundamental de existencia el trabajo. **La actividad laboral**

es el factor más importante del medio ambiente del ser humano, el logro de una armonía en el mismo es fundamental para conservar el estado de salud.

Los procesos de trabajo se relacionan especialmente con los sistemas muscular y nervioso según el carácter de la profesión. La especialización profesional conduce a un mayor desarrollo de aquellas partes del organismo con cuyas funciones está vinculada dicha especialidad. De tal manera, la profesión deja una impresión determinada en la estructura del cuerpo humano. "El organismo crea su propia forma en el trabajo".

Además del trabajo, influyen en el organismo humano las demás condiciones de existencia tales como la alimentación, la vivienda, el vestuario, etc. También es importante el estado psíquico del individuo condicionado por su posición social.

Las condiciones de trabajo y de vida son denominadas medio social, el cual ejerce grandes y variadas influencias, tanto negativas como positivas, sobre el hombre.

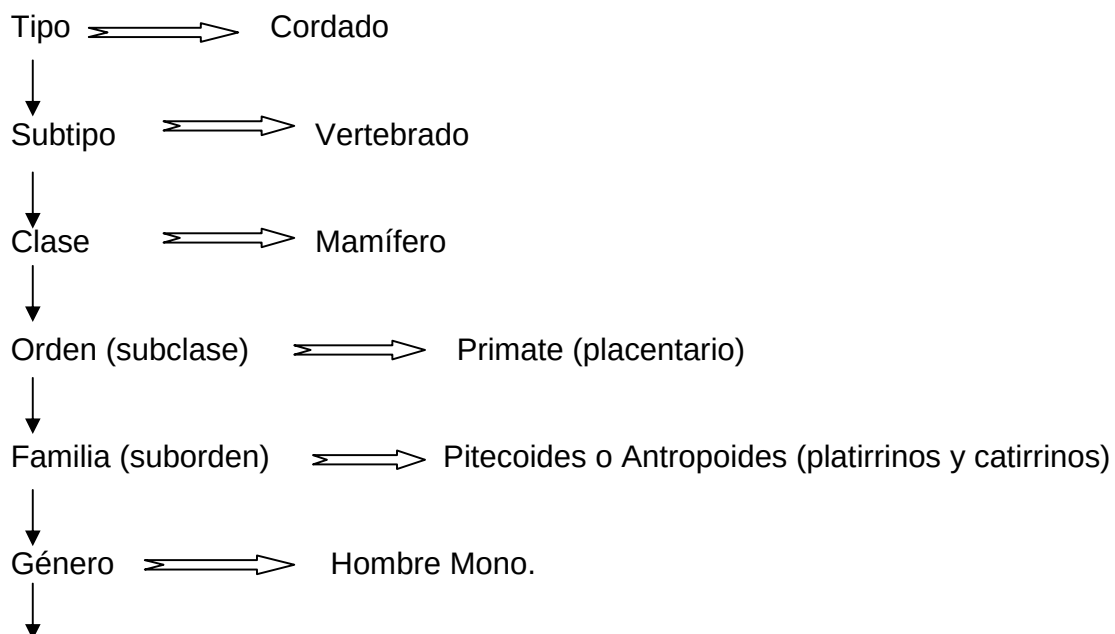
En tal sentido la estructura de la sociedad juega un papel decisivo en el desarrollo del organismo. La duración de la vida de las personas pertenecientes a las clases explotadas y la de pueblos enteros sometidos a condiciones de explotación, es inferior a la de los representantes de las clases dominantes. Vivir en condiciones de opresión moral, pobreza y trabajo agotador afecta negativamente el bienestar y el desarrollo pleno del hombre. Las clases explotadas se alimentan mal y enferman con más frecuencia, situación que no sólo los afecta de forma directa sino que influye en su descendencia. En India durante el colonialismo inglés, el promedio de vida no pasaba de 30 años y después de su independencia comenzó a elevarse progresivamente; en Cuba en la década de los años 50 la esperanza de vida al nacer era de menos de 50 años y actualmente está por encima de los 77 años; en Venezuela en los últimos cuatro años se ha observado un incremento de la esperanza de vida al nacer de 73,3 a 76,2 años; con un contraste entre 73,5 en el Distrito Capital y 64,9 en Delta Amacuro, lo que constituye un reflejo de las desigualdades sociales aún existentes y su influencia sobre el organismo humano. Esta elevación de la esperanza de vida se acompaña además de un aumento de la calidad de la misma lo que se logra entre otras cosas cambiando los estilos de vida de la población, tales como

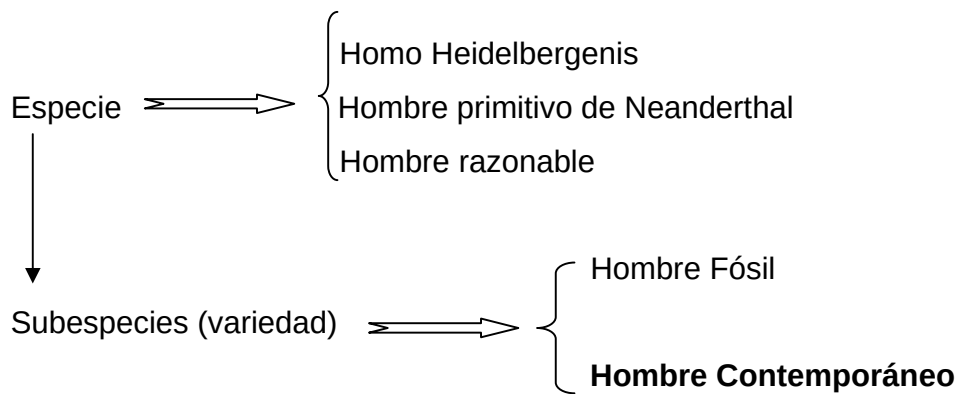
eliminar hábitos tóxicos, instaurar la práctica de ejercicios físicos, recreación sana y el consumo de alimentos balanceados en cantidad y calidad, etc. Teniendo en cuenta los aspectos antes señalados se hace evidente que las condiciones sociales influyen fuertemente sobre el desarrollo del organismo humano y su estado de salud.

El mantenimiento de la homeostasis del medio interno del organismo y de este con el medio externo es determinante en el estado de salud. Esta convicción sustenta la necesidad de poner en práctica acciones de promoción de salud y prevención de enfermedades en el individuo, la familia y la comunidad.

LUGAR DEL HOMBRE EN LA NATURALEZA.

El origen del hombre y el lugar que el mismo ocupa en la naturaleza viva desde la antigüedad ha sido objeto de lucha entre el materialismo y el idealismo. Para comprender el lugar del hombre entre los animales es imprescindible tener presente el esquema de su árbol genealógico basado en la clasificación del mundo animal desde las formas más simples hasta las más elevadas. Una sinopsis del árbol genealógico permite una orientación general del lugar del hombre en la naturaleza.





Corresponde al científico inglés Charles Darwin el mérito de haber presentado una teoría que pretendía resolver el problema de la antropogénesis al demostrar la unidad de origen del hombre y los animales, la procedencia del ser humano de tal o cual especie de monos antropomorfos ya extinguidos. Esta demostración fue unilateral al basarse únicamente en datos biológicos y no tener en cuenta los factores determinantes en la transformación del mono en hombre (esta teoría es objeto en la actualidad de profundos estudios y cuestionamientos).

Los rasgos típicos que diferencian al hombre de los monos antropomorfos son los siguientes:

1. Marcha erecta.
2. La utilización de la mano como órgano de trabajo.
3. Lenguaje articulado.
4. Mayor desarrollo elevado del encéfalo y el cráneo.
5. Localización de las vísceras como consecuencia de la posición erecta.
6. Piel con ausencia marcada de pelos.

Leyes o principios que rigen la estructura del cuerpo humano.

En la estructura del cuerpo humano se manifiestan leyes o principios fundamentales como las siguientes:

- a) Polaridad. Existencia de dos extremos o polos cefálico y caudal, lo que se expresa tanto en la totalidad de cuerpo como en muchos de sus componentes).
- b) Simetría bilateral. Presencia de órganos y estructuras semejantes a ambos lados del cuerpo y de dos mitades similares en el caso de las estructuras situadas en la línea media.

c) Segmentación o formación metamérica de la mayor parte del cuerpo. Persistencia como vestigio de segmentación somítica del período embrionario de estructuras en forma de segmentos superpuestos en determinadas regiones del cuerpo.

d) Correlación de distinto tipo entre las partes del cuerpo:

- Fisiológicas por condicionamiento funcional.
- Topográficas por vecindad entre los órganos.
- Genéticas por distribución de los genes en los cromosomas.

ONTOGENIA DEL ORGANISMO HUMANO.

Ontogénesis. Desarrollo individual del organismo humano desde la fecundación hasta la muerte; en dependencia del medio en que se desarrolla la misma se divide en dos grandes períodos:

I – Intrauterino o Prenatal. Extendido desde la fecundación hasta el nacimiento. Dividido en tres períodos menores: preembrionario, embrionario y fetal.

II – Extrauterino o Postnatal. Extendido desde el nacimiento hasta la muerte. El organismo continúa su desarrollo fuera del claustro materno, pero a un ritmo diferente.

El nacimiento puede considerarse como un salto cualitativo en el desarrollo del individuo en el cual se pasa de un medio con condiciones permanentes propias del útero materno, a otro de condiciones constantemente variables del mundo exterior; varían también la calidad del metabolismo y los órganos encargados de realizarlo, así por ejemplo durante el período intrauterino la nutrición y la respiración tienen lugar a través de la sangre materna y de la placenta (circulación sanguínea placentaria). En el período postnatal dichos procesos se realizan con ayuda de los órganos de la digestión y respiración del recién nacido. La circulación placentaria es sustituida por la circulación pulmonar.

En la vida postnatal se distinguen distintos períodos de edades:

a) Recién Nacido o neonato. Se extiende durante las primeras 4 semanas de vida extrauterina, período en que el organismo tiene que adaptarse a las nuevas condiciones de vida. El cuerpo del recién nacido difiere mucho del cuerpo del

adulto en su forma y dimensiones. La cabeza es muy voluminosa y representa la cuarta parte de la longitud del cuerpo que es como promedio de 50 centímetros y con un peso de 3250 – 3500 gramos. El abdomen tiene mayores dimensiones que el tórax y las piernas son cortas. La longitud de las extremidades superiores e inferiores es similar.

- b) Lactante. Desde el primer mes de vida hasta el año.
- c) Primera infancia desde un año hasta los 2 ½ años.
- d) Pre escolar. Desde los 2 ½ años hasta los 6 años.
- e) Escolar o tercera infancia. Desde los 6 años hasta la pubertad.
- f) Adolescencia. Desde la pubertad hasta los 16 años aproximadamente.
- g) Juventud. Desde los 16 hasta los 20 años.
- h) Adultez. Desde los 20 hasta los 45 años.
- i) Edad Media. Desde 45 hasta los 60 años.
- j) Edad avanzada. Desde 60 hasta los 75 años.
- k) Edad senil. Más de 75 años.

En cada uno de estos períodos el organismo presenta características morfofuncionales propias que lo distinguen como expresión del proceso de crecimiento y desarrollo individual.

Es importante tener presente que tanto en el período prenatal como en el postnatal, en sus diferentes etapas menores, existen niveles de susceptibilidad y vulnerabilidad ya sea por razones internas del organismo o por factores ambientales que pueden afectar el estado de salud del organismo y los cuales hay que prestar la debida atención tanto para ejercer acciones preventivas como curativas y de rehabilitación.

CRECIMIENTO Y DESARROLLO.

Crecimiento. Es un proceso caracterizado por el aumento de las dimensiones espaciales y del peso, refleja una acumulación de cambios cuantitativos; no tiene velocidad uniforme y es mucho más rápido durante el período prenatal, especialmente en la etapa fetal, que durante la vida postnatal. Existen diferentes formas de crecimiento según este se deba a un aumento en el número de células,

en el tamaño de las células o en la cantidad de sustancia extracelular. Este proceso está sujeto a multitud de factores internos (genéticos) y externos (condiciones socioeconómicas y culturales) y es un indicador del estado de salud al cual se le debe prestar la mayor atención desde las etapas más tempranas del período prenatal.

Desarrollo. Es un proceso de cambios cualitativos en el organismo como consecuencia de las acumulaciones cuantitativas propias del proceso de crecimiento, en él se expresan características estructurales y capacidades funcionales propios de la especie en correspondencia con cada etapa del ciclo vital.

Los procesos de crecimiento y desarrollo ocurren a lo largo de toda la vida con velocidad y ritmos variables, están regidos genéticamente, son susceptibles de ser afectados por diferentes factores ambientales y constituyen componentes esenciales de los procesos de salud. Su fundamentación científica se encuentra en cinco mecanismos básicos que serán objeto de estudio más profundo en los temas siguientes.

Estos procesos se condicionan mutuamente y no deben ser evaluados por separado ni de manera estática, se trata de procesos dinámicos que caracterizan a cada etapa de la vida y en los que los niveles alcanzados en cada una condicionan la siguiente, de modo que el retardo en alguna de ellas puede repercutir negativamente en la siguiente o de forma global. Es imprescindible destacar que estos procesos, por su carácter, desbordan el marco biológico al incluir la dimensión psicosocial y humanista. Los procesos de crecimiento y desarrollo deben ser evaluados tanto por etapas como de forma global; con especial énfasis en los períodos embrionario, fetal e infancia considerado los de mayor vulnerabilidad; como vía para asegurar una mayor plenitud biopsicosocial en las nuevas generaciones. Entre los factores que deben ser considerados con prioridad en este sentido se encuentran el embarazo en la adolescencia como un grave problema social en el país, el estado nutricional de la embarazada, el consumo de drogas, así como la exposición a otras sustancias químicas y radiaciones durante este período, la explotación social de la mujer, el

resurgimiento de enfermedades infecciosas en la infancia, la violencia intrafamiliar y social, el acceso a la educación y los servicios de salud y las condiciones de vida en sentido general.

TIPOS CONSTITUCIONALES.

Constitución. Es la expresión concreta individual de la definición general del organismo. No es más que aquel complejo de particularidades fisiológicas y morfológicas referentes a un individuo dado y debidas a condiciones naturales y sociales determinadas que se manifiestan por las reacciones del organismo ante distintas influencias (entre ellas las patológicas). Se admite como núcleo básico de este complejo las propiedades hereditarias recibidas de las generaciones anteriores. Cada individuo representa en sí una unidad de factores internos (hereditarios) y externos (medioambientales) que se manifiestan en la formación de su cuerpo, es decir, en su constitución.

Tipos constitucionales:

1. Hiperesténicos. Presentan un crecimiento preponderante en anchura, son masivos y obesos. El tronco es relativamente alargado y los miembros cortos, con cabeza, tórax y abdomen voluminosos; todo ello relacionado con el intenso desarrollo de las cavidades correspondientes. Hay un predominio relativo de las dimensiones del abdomen respecto a las del tórax y de las dimensiones transversas con respecto a las longitudinales. Se corresponde con los tipos dolicocefalo y brevilíneo de otras clasificaciones.
2. Asténicos. Presentan un crecimiento preferentemente en longitud, esbeltez y ligereza en la estructura del cuerpo, con un desarrollo general débil y las dimensiones de las extremidades superan a las del tronco que es entonces relativamente corto. Las dimensiones del tórax superan a las del abdomen y las longitudinales a las transversales. Se corresponde con los tipos braquiomorfo y longilíneo de otras clasificaciones.
3. Normosténicos o Normotipos. Ocupan una posición intermedia entre los tipos anteriores. Se corresponde con los tipos mesomorfo y normolíneo de otras clasificaciones.

Lo verdaderamente importante de esta clasificación basada en características externas, es que se corresponde con una caracterización interna en lo que a dimensiones, forma y disposición de vísceras y vasos se trata. Así, en los individuos hiperesténicos el corazón es relativamente grande y situado transversalmente sobre un diafragma muy elevado, la aorta es muy ancha y los pulmones cortos, el estómago es muy voluminoso, relativamente corto, de localización elevada y transversal. Las asas intestinales se disponen preferentemente en dirección horizontal. El hígado, el páncreas, los riñones y el bazo son muy voluminosos.

En los individuos asténicos se observa un cuadro inverso: la mayoría de las vísceras están situadas más abajo, como descendidas, con pequeñas dimensiones. Los pulmones son relativamente largos en correspondencia con la longitud de la caja torácica.

En el caso de los normosténicos estos rasgos presentan características intermedias como corresponde.

NORMA Y ANOMALÍAS.

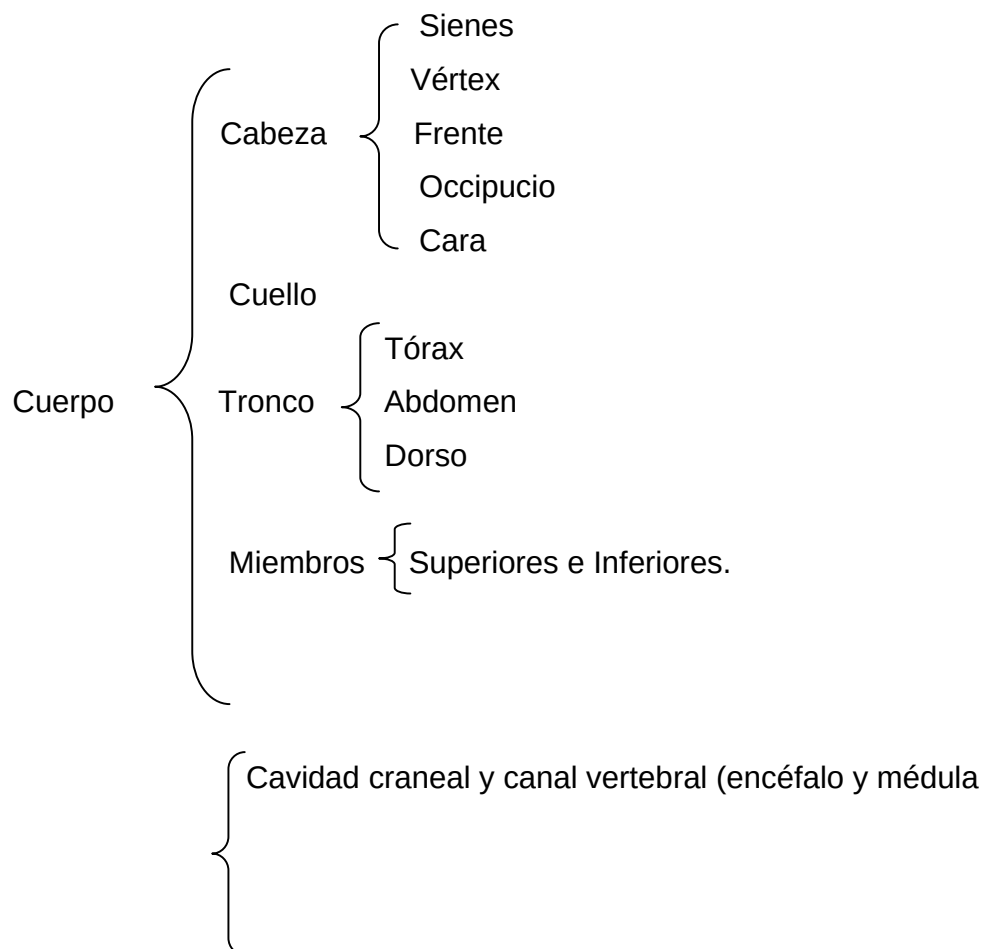
Entre el organismo y las condiciones específicas del mundo exterior existe un determinado equilibrio que se alcanza gracias a determinadas particularidades morfológicas y funcionales. A este equilibrio se le denomina NORMA y al conjunto de particularidades morfofuncionales correspondientes en el cuerpo se les denomina normal. La norma no es algo inmóvil, invariable, todo lo contrario, es polimorfa y por tanto presenta multitud de variedades que conforman variantes de la norma (variabilidad individual). La norma es el conjunto armónico de variantes morfofuncionales del organismo que aseguran el desarrollo pleno de las funciones biológicas y sociales del individuo.

Existen rasgos diferenciales en el organismo asociados al sexo y a la edad. Con respecto al sexo los rasgos se dividen en primarios y secundarios. En los primarios se incluyen los órganos de la reproducción y en primer lugar las gónadas, el resto de los rasgos se consideran secundarios.

De forma general, la mujer tiene una estatura inferior, menos peso, el tronco es más corto y las piernas más largas, los hombros más estrechos y la pelvis más ancha. El tórax es más corto y el abdomen es más largo que en el hombre. El hombre por su parte tiene mayor masa muscular total (40%) que la mujer (32%); lo que explica la menor fuerza física de aquellas. El tejido adiposo en las mujeres es más abundante que en los hombres y poseen glándulas mamarias desarrolladas. La piel del hombre es más gruesa y pilosa.

NOMENCLATURA MORFOFUNCIONAL.

Partes y cavidades del cuerpo humano:



espinal)

Cavidades del cuerpo Cavity torácica (corazón, pulmones, timo y vasos)
Cavity abdominal (hígado, intestinos, páncreas, etc.)

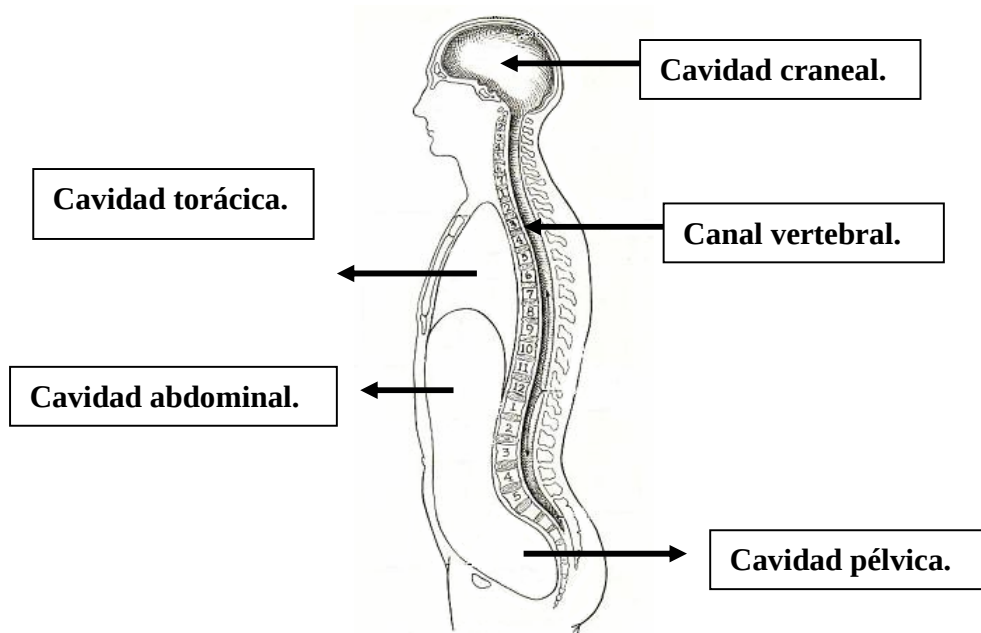


Figura 3. CAVIDADES CORPORALES.

En los estudios morfofuncionales resulta necesario como herramienta de trabajo, definir un conjunto de términos que permitan realizar descripciones exactas sobre cualquier estructura o región del cuerpo vinculado a su funcionamiento, y que a la vez favorezca la comunicación entre los profesionales tanto de las ciencias morfo fisiológicas como de otras ramas afines, con independencia del idioma materno, ubicación geográfica o cultura nacional. Esta terminología se define a partir de un conjunto de planos, ejes y líneas que se trazan convencionalmente en el cuerpo a partir de considerar a este último en una posición fija llamada “posición anatómica”. Luego nuestro primer paso es definir con claridad este concepto: la posición anatómica es aquella que considera al cuerpo humano en posición

vertical, de frente al observador, erguido, con los pies unidos, la mirada dirigida al horizonte, los miembros superiores a los lados del cuerpo con las palmas orientadas hacia delante. Se trata de una abstracción del cuerpo humano en el espacio bajo determinadas condiciones de convenio para realizar las descripciones morfológicas. En cualquier posición real en que se encuentre el cuerpo humano (niño, joven o anciano) o alguna de sus partes, a los efectos de las descripciones morfológicas y su interpretación funcional el observador asumirá que éste o aquella se encuentran ante él en posición anatómica. Cualquier otra interpretación conduce a errores descriptivos y de localización. Cuando se trata de descripciones en embriones o fetos la definición dada de “posición anatómica” es inconsecuente porque el estado de desarrollo y la morfología del nuevo organismo no se corresponden con aquellos términos. En este caso se deben tener presentes las observaciones pertinentes.

PLANOS ANATÓMICOS PRINCIPALES.

Son planos imaginarios que se trazan en el cuerpo, que sirven de orientación para la realización de estudios de distinto tipo y para la localización exacta de distintas estructuras en el organismo.

- a) Plano Sagital. Dispuesto verticalmente, se traza en el cuerpo o en una de sus partes en sentido anteroposterior de manera que lo divide en dos partes izquierda y derecha. Si el plano se traza por la parte media, entonces las dos partes son iguales (son mitades) y se les llama en este caso plano mediosagital.
- b) Plano Frontal. Dispuesto verticalmente, pero perpendicular al plano sagital divide al cuerpo (órgano o región) en una parte anterior y otra posterior.
- c) Plano Horizontal. Dispuesto horizontalmente y por tanto perpendicular a los dos planos señalados anteriormente. Divide al cuerpo (órgano o región) en una parte superior y otra inferior.
- d) Plano Oblicuo. Se traza con un ángulo de inclinación determinado con respecto a la horizontal según los intereses del observador y las características del órgano o región que se estudia.

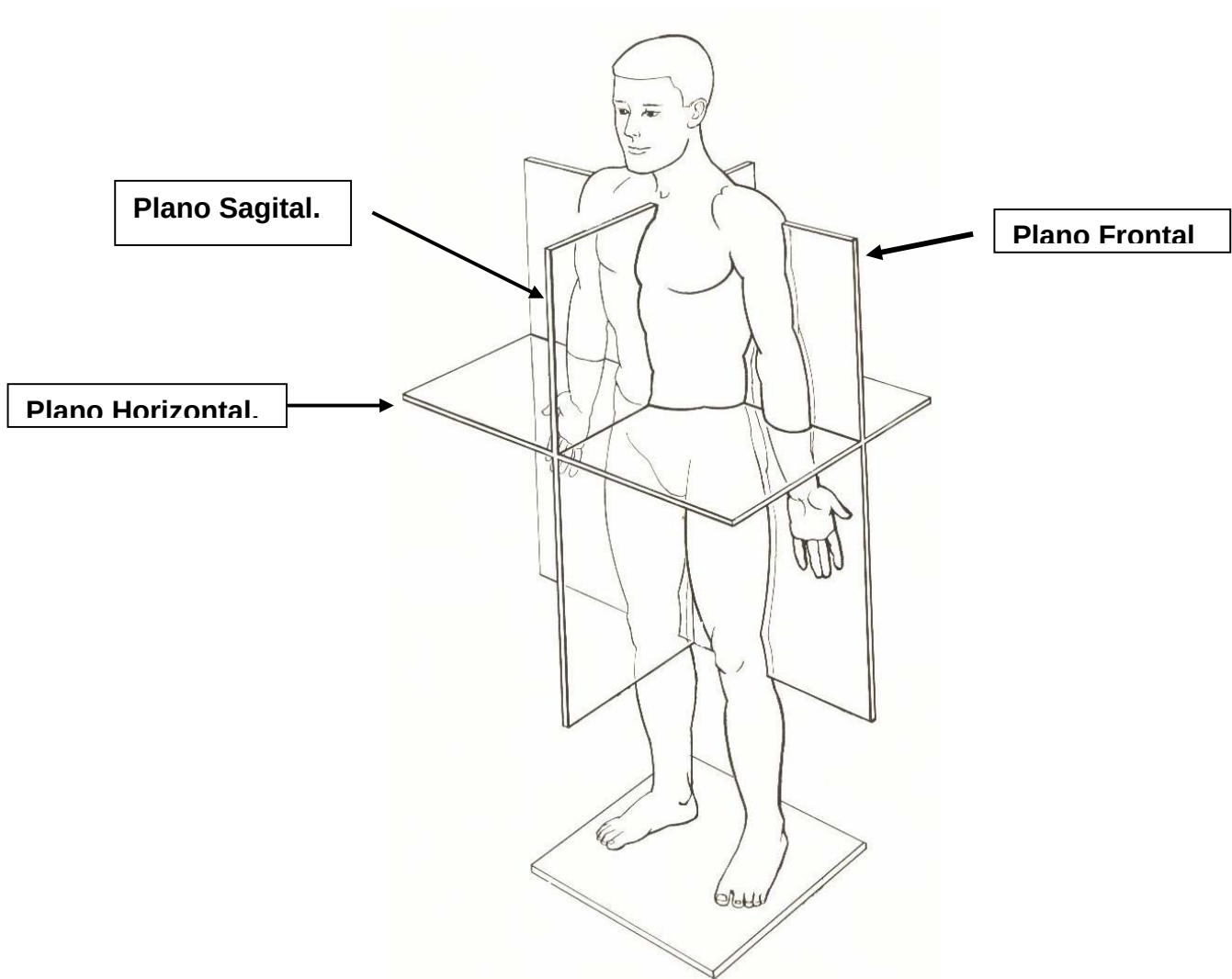


Figura 4. PRICIPALES PLANOS ANATÓMICOS.

Al realizar cortes según estos planos, se obtienen superficies en el plano sagital, frontal, transversal u oblicuo que ofrecen mucha información desde el punto de vista morfológico tanto del cuerpo en su totalidad como de alguna de sus partes u órganos específicos. En la actualidad este tipo de convenio se aplica a la

realización de técnicas diagnósticas como la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética nuclear, la ecografía y las radiografías convencionales. A través de la tomografía helicoidal se pueden realizar reconstrucciones tridimensionales combinando los cortes en los planos antes descritos, lo que ofrece un mayor acercamiento a la anatomía del hombre vivo.

EJES ANATÓMICOS PRINCIPALES.

Un eje no es más que una línea recta cualquiera que forma parte de un plano determinado. Según los planos definidos anteriormente, los ejes serán los siguientes:

- a) Eje sagital. Aquel que atraviesa el cuerpo o una de sus partes horizontalmente y en sentido anteroposterior. Trazado a nivel de una articulación, sobre el mismo se realizan movimientos de aproximación y alejamiento (aducción y abducción) con respecto a la línea media del cuerpo o de esa parte del mismo.
- b) Eje frontal o transversal. Aquel que atraviesa el cuerpo o una de sus partes horizontalmente de uno a otro lado. Trazado a nivel de una articulación sobre el mismo se realizan movimientos angulares de los miembros (flexión y extensión).
- c) Eje vertical. Aquel que se extiende verticalmente de uno a otro extremo del cuerpo o de alguna de sus partes. Trazado a nivel de una articulación sobre el mismo se realizan movimientos de rotación en uno y otro sentido.

Terminología morfológica. Se trata de un conjunto de términos técnicos de uso habitual en los estudios morfológicos:

- a) Superior e Inferior. Se refiere a la posición que ocupa una estructura determinada en el cuerpo o una de sus partes con respecto a un plano horizontal trazado previamente; es decir, según esté por encima o por debajo de dicho plano.
- b) Cefálico y Caudal. Se refiere a la posición que ocupa una estructura determinada en el cuerpo o una de sus partes según esté más próxima a uno u otro de sus extremos (hacia el encéfalo o hacia la cola). Estos términos se utilizan más frecuentemente en las descripciones de estructuras embrionarias

y fetales. En ocasiones se les utiliza como sinónimos de superior e inferior, pero no siempre es de suficiente rigor.

- c) Medial y Lateral. Se refiere a la posición que ocupa una estructura determinada en el cuerpo o una de sus partes según esté más próxima o más alejada del plano mediosagital.
- d) Externo e Interno. Se refiere a la posición de un órgano o estructura según se localice fuera o dentro de una cavidad natural del organismo. No son sinónimos de lateral y medial.
- e) Superficial y Profundo. Se refiere a la posición que ocupa en el cuerpo o una de sus partes una estructura determinada según esté más próxima o más alejada de la superficie del cuerpo o de un órgano en específico.
- f) Anterior y Posterior. Se refiere a la posición que ocupa en el cuerpo o una de sus partes un órgano o estructura según se localice por delante o por detrás de un plano frontal trazado previamente.
- g) Ventral y Dorsal. Se refiere a la posición que ocupa en el cuerpo o una de sus partes un órgano o estructura según se localice en una forma similar a la superficie del vientre o del dorso del mismo. Estos términos son de uso más apropiado en las descripciones que se hacen en embriones y fetos. Se les utiliza indistintamente en el sentido de anterior y posterior, pero no siempre es correcto hacerlo. El término ventral puede sustituirse por rostral cuando se trata de la parte cefálica del cuerpo.
- h) Proximal y Distal. Son términos relativos de uso en las descripciones en las extremidades. Se refieren a la posición que ocupa una estructura con respecto a otra teniendo como punto de referencia el lugar de unión de dicha extremidad al tronco. Una misma estructura puede ser proximal o distal según sea la otra estructura con la cual se le compara.
- i) Apical y Basal. Se refiere a la posición de una estructura según se encuentre más cercana de la base o del vértice o ápice de un órgano. Cuando se trata de una célula o tejido se refiere a la superficie libre o la superficie que está en contacto con planos más profundos de una o del otro.

Resultan también de mucha utilidad para las descripciones morfofuncionales y para las localizaciones en el ejercicio médico, especialmente orientador en la realización del examen físico; un conjunto de líneas referenciales que se trazan en el tronco:

TÓRAX
Mediana anterior. Coincide con la línea media anterior del tórax. Externales. Líneas verticales extendidas a ambos lados de la línea media. Paraesternales. Líneas verticales extendidas a ambos lados de la línea media coincidiendo con los bordes laterales del esternón. Medioclavicular o mamilar. Líneas verticales trazadas entre el punto medio de la clavícula y el pezón. Axilares (anterior, media y posterior): líneas verticales coincidentes con el borde inferior del pectoral mayor, con el borde inferior del dorsal ancho y posición intermedia entre ambas, respectivamente.
DORSO
Escapulares. Líneas verticales que pasan por el ángulo inferior de las escápulas.
ABDOMEN
Dos líneas horizontales trazadas a nivel de los extremos anteriores de las décimas costillas por arriba y a nivel de las espinas ilíacas anterosuperiores caudalmente. Dos líneas verticales trazadas por los bordes laterales de los músculos rectos anteriores del abdomen. Otros autores trazan líneas perpendiculares entre sí que se cortan a nivel del ombligo.

Las líneas trazadas sobre la pared anterior del abdomen dividen la misma en cuadrantes, lo que resulta de mucha utilidad para la práctica clínica y quirúrgica al facilitar la proyección de los órganos abdominales sobre esta pared.

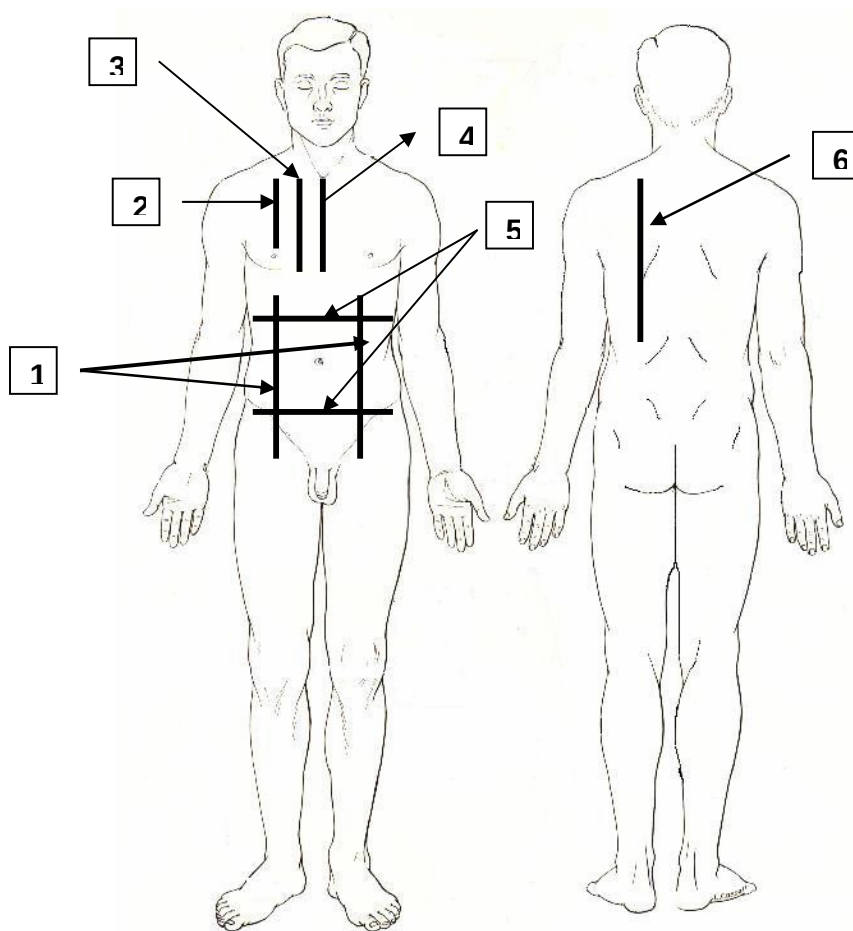
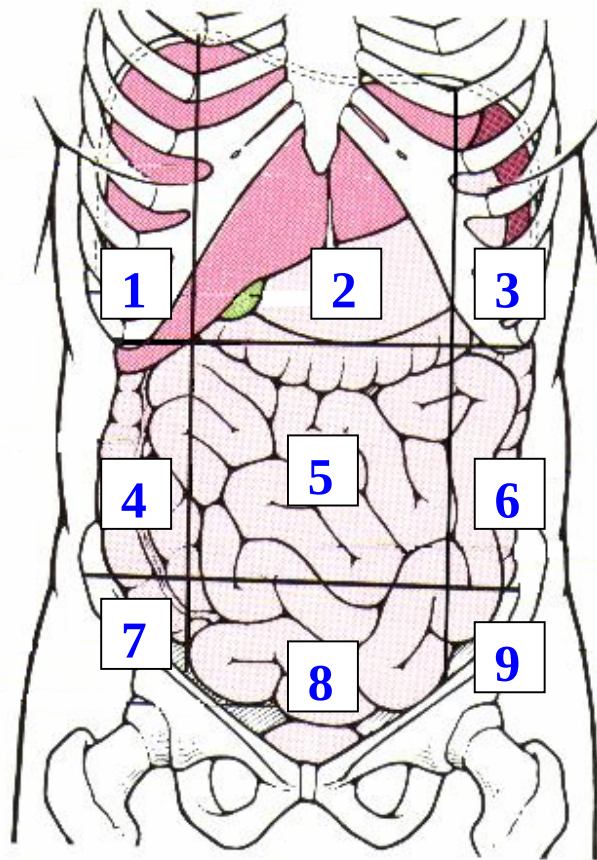


Figura 5. Principales líneas trazadas en la superficie corporal.

- 1. Líneas abdominales verticales.**
- 2. Línea medioclavicular.**

3. Línea paraesternal.
4. Línea medioesternal.
5. Líneas abdominales horizontales.
6. Línea escapular



**Figura 6. PROYECCIÓN DE ÓRGANOS ABDOMINALES
EN LA PARED ANTERIOR DEL ABDOMINALES**

1. Hipocondrio derecho.
2. Epigastrio.
3. Hipocondrio izquierdo.
4. Flanco derecho.

- 5. Mesogastrio.**
- 6. Flanco izquierdo.**
- 7. Región inguinal o Fosa ilíaca derecha.**
- 8. Hipogastrio.**
- 9. Región inguinal o Fosa ilíaca izquierda.**

LITERATURA CONSULTADA.

1. Martínez Pérez M. y Colaboradores. Histología. C. Habana 1987.
2. Alfonso Zerquera C. y Colaboradores. Embriología Humana. C. Habana. 1985.
3. Sadler TW. Langman Embriología Médica. 7ma edición. México 1999.
4. Leeson CR y Leeson TS. Histología. 3ra edición. Madrid 1978.
5. Junqueira LC y Carneiro J. Histología Básica. 4ta edición. Barcelona 1996.
6. Carrera JM y Kurjak A. Medicina del embrión. Barcelona 1997.
7. Tatarinov VG. Anatomía y Fisiología Humanas. 3ra. Edición. Editorial MIR.Moscú 1987.
8. King G.K, Showers M.J. Human Anatomy and Physiology. Fifth edition. Philadelphia. 1963.
9. Jacob and Francone. Structure and Function in Man. Third edition. Philadelphia 1973.
10. Rosell Puig W, Dovale Borjas C, Alvarez Torres I. Morfología Humana I. Generalidades y Sistemas Somáticos. Editorial de Ciencias Médicas. Ciudad de La Habana. 2001.
11. Hole J.W. Essentials of human anatomy & Physiology. United States of America. 1995.
12. Álvarez Sintet R. y colaboradores. Temas de Medicina General Integral. Volumen I y II. Ciudad de La Habana. Ed. ECIMED 2001.
13. Borroto Cruz R, Lemus Lago ER, Aneiros Rivas R. Atención Primaria de Salud, Medicina Familiar y Atención Médica. La Paz – Bolivia: Universidad Mayor de San Andres. 1998: 190

14. Cañizares Luna O, Sarasa Muñoz N, Vila Bormey A. Trabajo educativo curricular en ciencias morfológicas. Mediceentro 2003;7(1) URL disponible en: [http://www.capiro.vcl.sld.cu/mediceentro/sumario7\(1\).htm](http://www.capiro.vcl.sld.cu/mediceentro/sumario7(1).htm)
15. Cañizares Luna O, Sarasa Muñoz N. El Paradigma sociomédico cubano: un reto para la enseñanza de la Anatomía Humana. Rev Cubana Educ Med Super 2000;14(2):148-54.
16. Vila Bormey MA, Sarasa Muñoz N, Cañizares Luna O, Martínez Lima MN. Atlas de Embriología Humana. Editorial de Ciencias Médicas. La Habana 2000 104 p.
17. Seeley R. Stephens T, Tate P. Anatomy and Physiology. 2nd. ed. USA: Mosby Year Book ; 1992.
18. Alvarez Sintés R. Salud Familiar. Manual del Promotor. 2da. Edición Maracay, Aragua 2005.
19. Álvarez Sintés R, Barcos Pina I. Interpretación de la Misión BARRIO ADENTRO desde la perspectiva de un trabajador de la salud. República Bolivariana de Venezuela. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Caracas. 2004
20. Moore KL, Dalley AF. Anatomía con orientación clínica. 4ta. Edición. Editorial Médica Panamericana. Tercera reimpresión. USA. 2005.